李家伟

18840630097 | jarvi_lee@163.com | 现居：北京
北京理工大学博士三年级 | 意向：北京、上海

教育经历

北京理工大学 985 211 双一流 2023年09月 - 2027年06月

人工智能 博士 研究方向：大模型推理与自适应思考；大模型垂直领域应用

一作发表SCI一区论文一篇（影响因子28.17）；CCF-A会议论文一篇；CCF-B会议论文一篇。

北京理工大学 985 211 双一流 2020年09月 - 2023年06月

计算机科学与技术 硕士 计算机学院 研究方向：自然语言处理，机器阅读理解和文本生成。

获得北京理工大学新生特等奖学金一次，北京理工大学一等奖学金两次。

东北大学 985 211 双一流 2016年09月 - 2020年06月

软件工程 本科 软件学院

排名23/293(前10%) ,国家奖学金(1次), 校级一等、二等、三等奖学金(各1次)，优秀学生标兵(1次)，优秀学生(1次)，优秀学生干部(1次)，社会实践优秀团队、优秀个人(各1次)，东北大学优秀毕业生。

研究经历

【推理工作】解决大模型冗余思考的问题-MUTO 2025年09月

- 定量衡量大模型CoT中每个token对最终正确答案生成的边际效益。
- 设计“慢思考”模型**双模式自适应思考**的训练方法，帮助模型困难问题长思考、简单问题不思考。
- 利用token的边际效益设计长思考模式下的**token节省策略**，帮助模型节省不必要的token生成。
- 在6个数学推理数据集上平均节省80.2%的token消耗。

【推理工作】解决大模型欠思考或过度思考的问题-AdaShap 2025年05月

- 提出大模型欠思考或者过度思考是**强化过程中对不同推理步骤施加相同权重产生hacking造成的。**
- 提出不同推理步骤**强化加权的非线性性**，并利用Weibull分布和Gamma分布证实非线性性的合理性。
- 提出**难度自适应加权方法**，并在多种模型和数据集上进行验证。
- AdaShap在多个推理数据集上均有性能提升，并可以产生更合理的CoT长度，且具有良好的迁移性。

【领域应用】大模型在医学生信领域的应用-CellAgent 2025年10月

- 使用smolagent搭建单Code Agent框架，实现生信领域R语言代码生成。
- 使用MetaGPT多Agent框架，路由不同生信模块及意图识别模块完成生信分析任务。
- 目前Agent包含细胞数据预处理、质量控制、细胞分群、细胞注释、细胞通讯、富集分析、拟时序分析功能。

【综述工作】大模型在垂直领域应用综述 2024年05月

- 总结并提出大模型在垂直领域应用的基础能力，总结大模型在九个垂直领域应用的现状。
- 总结不同领域中大模型基础能力的重要性排序，并给出雷达图。该工作被ACM Computing Surveys接收。

【预训练工作】北理工大模型MindLLM预训练 2023年10月

- 负责中英文词表的训练与合并工作。
- 负责中英文指令微调数据的获取、合并与统一工作。
- 探索利用预训练语言模型loss情况聚类并筛选优质instruction tuning数据。
- 探索利用下游任务的token频次和数据的shapley value筛选特定领域的instruction tuning数据。

实习经历

美团-金融服务平台-知识图谱组-大模型应用实习生 2024年05月 - 2025年05月

- 1. **【SQL Agent】**真实工业场景上NL2SQL算法研究
  - 利用大模型与向量检索算法的结合，实现快速高质量的自然语言到数据表的检索。
  - 区分常用SQL查询和非常用SQL查询，构建Memory库分别存储，实现SQL的多路生成方案。
  - 构建意图识别与人类反馈模块，并将反馈结果存储于Memory库，实现Agent的自进化。
- 2. 利用NER技术将用户的外卖下单地址标准化，挖掘出用户的填写在地址中的公司信息、小区信息等。应用于同住关系预测、人企关系预测、构建可信地址等多个下游业务场景。
- 3. 单位名称改写工作识别出不规范、不完整、冗余、有错误的单位名称，并通过知识蒸馏将大模型的能力蒸馏到300M的模型中，准确率为96.83%。

比赛经历

SemEval2024国际语义测评大会-NumEval数字感知的文本理解与生成 2023年10月 - 2024年02月

- 解决问题：提升模型对文本数据中数字的感知能力，并提升模型的数字计算能力。
- 解决流程：数据清洗与选择-数据标注-数据混合-指令微调-强化学习
- 具体方案：
  - 使用大量推理数据集对模型进行指令微调，使模型具备一定的推理能力。
  - 构造基于真实场景的Compare Number数据集，使用该数据集与推理数据集混合，继续微调模型，提升模型对数字的感知能力。
  - 人工标注一万条推理数据，对其中推理步骤的合理性和准确性进行评价。
  - 提出推理完整性奖励策略，并使用该策略训练奖励函数。
  - 使用强化学习提升模型的推理能力。
- 成绩：在Benchmark RTE-QUANT、AWP-NLI上取得**第一名。**在Benchmark REDDITNLI上取得**第二名。**
- 论文: Numerical Sensitivity Enhancing and Reasoning Completeness Alignment for Quantitative Understanding

第一作者论文成果

第一作者论文：

- **Jiawei Li,** Yang Gao, Huashan Sun, Chong Feng. Think Better, Not Longer: Token-Level Marginal Utility for Efficient Reasoning in Large Reasoning Models **【投稿至ACL2026，均分3.33】**
- **Jiawei Li,** Xinyue Liang, Yizhe Yang, Huashan Sun, Chong Feng, Yang Gao. AdaShap: Combat Reward Hacking for Reasoning via Adaptive Difficulty-based Non-linear Reward Shaping arxiv:2411.11681 **【投稿至ACL2026，均分3.0】**
- **Jiawei Li,** Yizhe Yang, Yu Bai, et al. Fundamental Capabilities and Applications of Large Language Models. **[ACM Computing Surveys. 一区 IF 28.17]**
- **Jiawei Li,** Yizhe Yang, Yu Bai, Chong Feng, Heyan Huang, Yang Gao. Fundamental Capabilities of Large Language Models and their Applications in Domain Scenarios: A Survey. **[ACL2024]**
- **Jiawei Li,** Xinyue Liang, Yang Gao. Numerical Sensitivity Enhancing and Reasoning Completeness Rewarding for Quantitative Understanding. **[SemEval2024 (NAACL)]**
- **Jiawei Li**, Mucheng Ren, Yang Gao and Yizhe Yang. Ask to Understand: Question Generation for Multi-hop Question Answering. **[CCL2023]**
- **Jiawei Li**, Xiaoang Xu, Yang Gao. METEOR: Evolutionary Journey of Large Language Models from Guidance to Self-Growth, arxiv:2411.11933

近期工作

Decoding生成长度预测

背景：大模型推理运行时PD算力分配具有动态波动性挑战，不同Decoing长度的资源动态调度不同，所以对模型此次运行的Decoding长度的预测/评估至关重要。本研究期望仅根据模型和问题精准预测/评估不同类型、不同size模型的Decoding长度，测量长度差异在1000、500、200、100等档位上的评估准确性。

CoT推理质量评估

CoT在一些领域/问题上显示出overthinking，推理出错等问题，本研究聚焦于利用CoT中token的编辑效应可靠地评估模型生成的推理过程。我们定义了CoT中每个Token生成对正确答案生成的边际效益，如果这个Token是正收益，说明该token生成对生成正确答案是有益的；如果这个Token是负收益，说明改token生成对生成正确答案是有害的。该研究可应用于控制成本的token级别的强化学习训练剪枝、推理风险控制等场景。

纵向项目/报奖参与经历

【2025年吴文俊人工智能科学技术奖】报奖工作 2025年11月

- 参与**全部**报奖项目本子撰写、项目参与人材料整理、答辩PPT制作等工作。
- 项目获**2025吴文俊人工智能科学技术奖一等奖，本人作为15/15项目参与人获奖。**

【2025年北京市科学技术进步奖】报奖工作 2025年05月

- 参与**全部**报奖项目本子撰写、项目参与人材料整理、答辩PPT制作等工作。
- 项目获**2025北京市科学技术进步二等奖**

【面上项目】大模型领域迁移的深度推理和可信对齐研究 2025年03月

- 负责“基于知识蒸馏与能力强化的领域模型深度思考激发方法”内容撰写。

【国家自然科学基金】重大研究计划培育 2024年01月

- 负责领域逻辑推理与知识增强预训练方法部分撰写。